

Beyond Gaussian Noise: Сходимость стохастических оптимизаторов при коррелированном и тяжёлохвостовом финансовом градиентном шуме

Project Proposal

НИУ ВШЭ, ФКН – Методы оптимизации в машинном обучении

26 апреля 2026 г.

Кортунов Д. dvkortunov@edu.hse.ru Пастушенко В. vapastushenko@edu.hse.ru Дубовицкий А. andubovitskiy@edu.hse.ru Шадрин А. arshadrin@edu.hse.ru

Аннотация. Стандартный анализ сходимости SGD, Adam и их модификаций опирается на два предположения: ограниченная дисперсия стохастического градиента и его независимость по итерациям. Финансовые данные (доходности активов, реализованная волатильность, объёмы) систематически нарушают оба: эмпирически наблюдаются тяжёлые хвосты (α -устойчивого типа, $\alpha < 2$) и долговременная память ($1/f$ -спектр абсолютных доходностей). Мы исследуем эмпирически и теоретически, как такой градиентный шум влияет на сходимость четырёх популярных оптимизаторов (SGD, Adam, Clipped-SGD, Normalized-SGD). **Главный вклад** — новая модификация **p -Adam**: в стандартном Adam квадратичные моменты $v_t \propto g_t^2$ заменены на L_p -моменты $|g_t|^p$ при $p \in (1, \alpha)$. Это снимает фундаментальную патологию Adam (расходимость v_t при $\alpha < 2$) и допускает адаптивный $\hat{p}_t$ на основе Hill-оценки индекса хвоста. Для смешанного heavy-tailed + LRD режима строится композиция **WP-Adam** (whitened p -Adam) с pre-whitening filter. Ожидаемые результаты: (i) реализация и эмпирическая валидация p -Adam и WP-Adam против четырёх baseline-оптимизаторов на синтетических и финансовых задачах; (ii) теоретическая оценка $\mathbb{E}\|\nabla f\|^2 = O(K^{-(p-1)/(2p-1)})$ при α -устойчивом шуме и $p \in (1, \alpha)$; (iii) практические рекомендации по выбору p и оптимизатора в зависимости от онлайн-диагностики $\hat{\alpha}, \hat{H}$.

1. Описание проекта

1.1. Мотивация и контекст

Современная теория стохастической оптимизации в основном строится в одном из двух режимов: (а) ограниченной дисперсии $\mathbb{E}\|g - \nabla f\|^2 \leq \sigma^2$ при независимых выборках мини-батчей, (б) тяжёлых хвостов с ограниченным $(1 + \alpha)$ -моментом, $\alpha \in (0, 1]$, но всё ещё с независимыми выборками. Финансовые временные ряды одновременно нарушают оба предположения: доходности имеют тяжёлые хвосты с показателем $\alpha \approx 1.5\text{--}1.9$ (Sirignano & Cont, 2019 [1]), а абсолютные доходности и реализованная волатильность демонстрируют долговременную память со спектром мощности $S(f) \sim f^{-\beta}$, $\beta \in (0.3, 0.9)$ (так называемый «розовый» или $1/f$ -шум, Lux & Marchesi, 1999 [2]). Когда такие данные подаются в обучение нейросетевой модели (forecasting, market making, RL для портфельной оптимизации), полученный стохастический градиент наследует обе эти патологии.

При этом большинство практиков в квантовом ML используют Adam с настройками по умолчанию, не задумываясь о применимости его теоретических гарантий (Kingma & Ba, 2015 [3]). Известно, что Adam может расходиться даже на простых выпуклых задачах при определённых распределениях градиентов (Reddi et al., 2018 [4]). Для тяжёлых хвостов Clipped-SGD

и Normalized-SGD имеют строго лучшие гарантии (Gorbunov et al., 2020 [5]; Hübler et al., 2025 [6]), но эти результаты получены в предположении независимости шума, которое нарушено для $1/f$ -корреляций.

1.2. Конкретная задача

Мы хотим закрыть три конкретных пробела:

1. **Эмпирический пробел.** Систематического сравнения SGD/Adam/Clipped-SGD/Normalized-SGD на одних и тех же финансовых задачах при контролируемом типе шума (белый гауссов / розовый / α -устойчивый) на сегодня нет. Мы такой бенчмарк построим.
2. **Теоретический пробел.** Существующие оценки сходимости Clipped-SGD при тяжёлом шуме (Nguyen et al., 2023 [7]) предполагают независимость градиентов. Появившаяся в марте 2026 г. работа Chandak et al. [8] впервые получила finite-time оценки для *общей* стохастической аппроксимации одновременно при тяжёлых хвостах и LRD-шуме, но для гауссовых LRD-инноваций (fGn / FARIMA(0,c,0)) и без специализации на конкретные оптимизаторы. Мы расширяем эту линию: (а) на смешанный N4-режим, где LRD-фильтр действует на α -устойчивые инновации, (б) с явной специализацией на четырёх популярных оптимизаторах, (в) с финансовыми бенчмарками.
3. **Практический пробел.** Для квантовых ML-задач выработать таблицу рекомендаций «тип задачи $\rightarrow$ оптимизатор + threshold τ » с обоснованием.
4. **Алгоритмический пробел.** Все существующие fix-ы для тяжёлого шума – *post-hoc* модификации SGD (clipping, нормировка). Adam как самый используемый оптимизатор остаётся неадаптированным к тяжёлым хвостам. Мы предлагаем *новый* оптимизатор p -Adam, в котором L_2 -моменты заменены на L_p -моменты для $p < \alpha$ (см. §2.5). Это снимает причину расходимости Adam при $\alpha < 2$, не разрушая структуру алгоритма. Для смешанного режима N4 – композиция WP-Adam с pre-whitening filter, использующая идею noise-averaging из [8], но адаптированную к Adam-like обновлениям.

2. Формальная постановка задачи

2.1. Целевая функция

Пусть $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ – L -гладкая, в общем случае невыпуклая целевая функция (loss нейросетевой модели на финансовых данных). На k -й итерации алгоритм наблюдает стохастический градиент

$$g_k = \nabla f(x_k) + \xi_k,$$

где ξ_k – центрированный градиентный шум. В отличие от классического сеттинга, мы *не предполагаем* ни ограниченности второго момента, ни σ -алгебраической независимости ξ_k от $\xi_{k-1}, \xi_{k-2}, \dots$

2.2. Модель шума

Рассматриваем три параметрических класса шума:

- (N1) **Белый гауссов:** $\xi_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$, i.i.d. (контрольный режим).
- (N2) **Розовый ($1/f$):** $\xi_k = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \eta_{k-j}$, где $\eta_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ i.i.d., а коэффициенты FARIMA(0, d , 0) $\psi_j \sim j^{d-1}/\Gamma(d)$ при $d \in (0, 1/2)$. Спектральная плотность $S(f) \sim f^{-2d}$ (долгая память, конечная дисперсия).
- (N3) **Тяжёлохвостовой (α -устойчивый):** $\xi_k \sim S_{\alpha}(\sigma, 0, 0)$ покомпонентно, $\alpha \in (1, 2)$. $\mathbb{E}|\xi_k|^p < \infty$ только для $p < \alpha$.
- (N4) **Смешанный (главный для финансов):** $\xi_k = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \zeta_{k-j}$, где $\zeta_j \sim S_{\alpha}$, ψ_j задаёт $1/f$ -спектр (FARIMA с α -устойчивыми инновациями).

2.3. Оптимизаторы

Сравниваем четыре алгоритма с обновлением $x_{k+1} = x_k - \eta_k \varphi(g_k)$:

1. **SGD**: $\varphi(g) = g$.
2. **Adam**: $\varphi(g_k) = m_k / (\sqrt{v_k} + \varepsilon)$ с экспоненциальными моментами m_k, v_k (см. [3]).
3. **Clipped-SGD**: $\varphi(g) = \min(1, \tau/\|g\|)g$ с порогом $\tau > 0$.
4. **Normalized-SGD with momentum**: $\varphi(g_k) = m_k/\|m_k\|$, где $m_k = \beta m_{k-1} + (1 - \beta)g_k$ (см. [9]).

2.4. Постановка цели

Для каждой комбинации (оптимизатор A) $\times$ (модель шума $\mathcal{N}$) изучить:

$$T(\varepsilon; A, \mathcal{N}) := \min \left\{ K : \mathbb{E}[\|\nabla f(x_K)\|^2] \leq \varepsilon \right\}$$

и его поведение по $\varepsilon, d, \sigma, \alpha, \beta$ (показатели тяжести/корреляции).

2.5. Научная новизна: алгоритм p -Adam

Дополнительно к benchmark-сравнению четырёх baseline-оптимизаторов мы предлагаем *новую* модификацию Adam, мотивированную ровно теми нарушениями предположений, которые мы изучаем.

Мотивация. Adam использует второй момент градиента $v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2)g_t^2$ как проху для $\mathbb{E}[g_t^2]$. При α -устойчивом шуме с $\alpha < 2$ это математическое ожидание *не существует*, и накопленный $v_t \rightarrow \infty$ почти наверное. Эффективный шаг Adam $\eta_t/\sqrt{v_t}$ в пределе зануляется на любом обновлении, содержащем выброс, что объясняет наблюдаемую расходимость Adam на heavy-tailed данных (косвенно подтверждено [4], [10]). В то же время [10] показали, что Adam $\approx$ покоординатный clipping; тогда естественно «обобщить» его так же, как [5] обобщили clipping для режима ограниченного $(1 + \alpha)$ -момента.

Алгоритм p -Adam. Заменяем квадратичный момент на L_p -момент при $p \in (1, 2)$:

$$\begin{aligned} m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1)g_t, \\ v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2)|g_t|^p \quad (\text{покомпонентно}), \\ x_{t+1} &= x_t - \eta_t \cdot \frac{m_t}{v_t^{1/p} + \varepsilon}. \end{aligned}$$

Предельные случаи: $p = 2$ воспроизводит Adam; $p \rightarrow 1^+$ переходит в ℓ_1 -нормированный momentum SGD ([9]); при $p < \alpha$ эмпирический $\mathbb{E}[|g|^p] < \infty$ и v_t остаётся ограниченным по построению. Гиперпараметр p играет роль, аналогичную порогу τ в Clipped-SGD, но реализуется через нормировку, а не через жёсткое обрезание.

Адаптивный вариант $\hat{p}$ -Adam. Оцениваем индекс хвоста $\hat{\alpha}_t$ онлайн по последним W норм градиента (Hill estimator) и устанавливаем $p_t = (1 - \delta)\hat{\alpha}_t$ для малого $\delta \in (0, 0.1)$. Это parameter-free алгоритм, не требующий априорного знания α , что критично для финансовых данных, где α дрейфует во времени (volatility regimes).

Теоретическая гипотеза (целевая для E5). При α -устойчивом покомпонентном шуме и $p \in (1, \alpha)$:

$$\min_{k \leq K} \mathbb{E} \|\nabla f(x_k)\|^2 = O(K^{-(p-1)/(2p-1)}).$$

Оптимизация по p даёт скорость $K^{-(\alpha-1)/(2\alpha-1)}$, что для $\alpha = 1.7$ (типичное значение для S&P 500) даёт $K^{-0.29}$, тогда как стандартный Adam теоретически вообще не сходится в этом режиме.

Опциональное расширение: WP-Adam (Whitened p -Adam). Для режима N4 (тяжёлый и коррелированный шум) добавляем pre-whitening: оцениваем спектр $\hat{S}_k(f)$ потока градиентов

по скользящему окну, применяем FIR-фильтр $\hat{S}_k^{-1/2}$ к g_k , и подаём отбелённый градиент в p -Adam. После whitening шум приближённо i.i.d. (но всё ещё тяжёлохвостовой), и применимы оценки для p -Adam без LRD-поправки. Это *композиция* noise-averaging аргумента [8] с нашим p -Adam и даёт явный путь к доказательству для смешанного режима.

Сравнение в бенчмарке расширяется до *шести* алгоритмов: четыре baseline (SGD, Adam, Clipped-SGD, Normalized-SGD), плюс p -Adam и WP-Adam.

3. Метрики качества

Метрика	Описание	Тип
Empirical $T(\varepsilon)$	Число итераций до достижения $\ \nabla f\ \leq \varepsilon$ (медиана по 50 запускам).	количеств.
High-prob. bound	Эмпирический 95-й перцентиль $\ \nabla f(x_K)\ ^2$ vs. теоретическая верхняя оценка.	количеств.
Test loss / Sharpe	Качество получаемой модели на out-of-sample финансовых данных (для портфельных задач – Sharpe ratio).	количеств.
Tail-index recovery	Оценка $\hat{\alpha}$ градиентного шума по методу McCulloch / Hill после обучения; должна совпасть с инжектированным α . Также используется в адаптивном $\hat{p}$ -Adam для подбора p_t .	диагност.
Ablation по p	Кривая $T(\varepsilon; p)$ для p -Adam при фиксированном α . Проверка гипотезы: оптимум при $p^* \approx \alpha - \delta$.	для алгоритма
Dependence-test	Тест Ljung-Box и оценка показателя Хёрста H для $\ g_k\ $; проверка, что симулятор шума действительно даёт нужный $1/f$.	диагност.
Replicability	Все эксперименты воспроизводятся одной командой <code>make experiments</code> ; фиксированные seed, опубликованный код.	качеств.

Возможный отрицательный результат. Если для смешанного режима N4 никакая из четырёх настроек не даёт сходимости лучше, чем $O(K^{-\frac{\alpha-1}{\alpha}})$ (предсказание для независимого α -устойчивого шума), это будет *информативным* отрицательным результатом: он покажет, что $1/f$ -корреляция *не* замедляет существующие методы дополнительно. В этом случае мы документируем наблюдаемые перцентили и конкретные failure modes (например, Adam расходится для $\alpha < 1.7$ при FARIMA-корреляции с $d > 0.3$).

4. Обзор литературы

Ниже структурированный обзор по восьми направлениям, охватывающий 26 источников. Для каждой работы указана прямая ссылка на arXiv / DOI / PDF, чтобы можно было проверить релевантность независимо. Источники, отмеченные символом ★, — наиболее близкие к нашей постановке (тяжёлый и коррелированный шум) и определяют точное позиционирование проекта на ландшафте.

4.1. А. Тяжёлохвостовой градиентный шум в DL

Şimşekli, Sagun, Gürbüzbalaban (ICML 2019) [11] эмпирически продемонстрировали, что градиентный шум в нейросетях существенно тяжелее гауссова и хорошо описывается α -устойчивым распределением. Это *фундаментальная* работа, опровергающая привычное предположение CLT-аргумента о гауссовости шума.

arxiv.org/abs/1901.06053, код github.com/umutsimsekli/sgd_tail_index.

Gürbüzbalaban, Şimşekli, Zhu (ICML 2021) [12] доказали, что *даже при гауссовых данных* итерации SGD сходятся к тяжёлохвостовому стационарному распределению, причём индекс хвоста определяется отношением шага к размеру батча. Это аргумент, что тяжёлые хвосты – свойство *динамики* SGD, а не только данных.

arxiv.org/abs/2006.04740.

Nguyen, Şimşekli, Gürbüzbalaban, Richard (NeurIPS 2019) [13] получили оценку времени первого выхода SGD из бассейна локального минимума при α -устойчивом шуме. Мы можем напрямую переиспользовать формулы для предсказания, как часто SGD будет «выпрыгивать» при разных α на финансовых данных.

arxiv.org/abs/1906.09069.

Battash, Lindenbaum (AISTATS 2024) [14] обновили эмпирический анализ: показали, что разные параметры сети имеют разные индексы хвоста и что нужен не один глобальный α , а покомпонентная модель. Методологически важно для нашего эксперимента (как *измерять* α).

arxiv.org/abs/2303.02749.

4.2. В. Сходимость с обрезанием градиентов

Zhang, He, Sra, Jadbabaie (ICLR 2020) [15] предложили условие (L_0, L_1) -гладкости и доказали, что Clipped-SGD имеет лучшую скорость сходимости, чем SGD, на функциях с переменной локальной кривизной. Базовая работа, обосновывающая использование клиппинга.

arxiv.org/abs/1905.11881.

Zhang, Karimireddy, Veit и др. (NeurIPS 2020) [10] показали, что adaptive-методы (Adam) эквивалентны покоординатному клиппингу, и дали первые тесные оценки на сходимость при тяжёлом шуме. Прямо обосновывает наш выбор сравнения Adam vs Clipped-SGD vs Normalized-SGD.

arxiv.org/abs/1912.03194.

Gorbunov, Danilova, Gasnikov (NeurIPS 2020) [5] получили первые high-probability bounds для ускоренного клиппированного SGD при ограниченном $(1 + \alpha)$ -моменте шума, $\alpha \in (0, 1]$. Это наш *основной* теоретический baseline для Clipped-SGD на α -стабильном шуме.

arxiv.org/abs/2005.10785, код github.com/eduardgorbunov/accelerated_clipping.

Koloskova, Hendrikx, Stich (ICML 2023) [16] показали, что клиппинг вносит неустранимое смещение, мешающее сходимости к точному оптимуму, и количественно охарактеризовали зависимость от порога τ . Критический caveat для нашего сравнения: Clipped-SGD не обязательно «лучше» даже при тяжёлом шуме.

arxiv.org/abs/2305.01588.

Nguyen, Ene, Nguyen (2023) [7] получили time-optimal high-probability bounds для Clipped-SGD при $\mathbb{E}\|g\|^p < \infty$, $p \in (1, 2]$. Это в точности тот режим, в который попадают финансовые доходности (типичный $\alpha \approx 1.7$), значит – прямо применимая теоретическая оценка.

arxiv.org/abs/2302.05437.

4.3. С. Сходимость Adam

Kingma, Ba (ICLR 2015) [3] – оригинальный Adam, обязательная ссылка для нашего benchmark.

arxiv.org/abs/1412.6980.

Reddi, Kale, Kumar (ICLR 2018, best paper) [4] показали расходимость Adam на простой выпуклой задаче и предложили AMSGrad. Прямо относится к нашему опасению, что Adam может расходиться при не-гауссовом финансовом шуме.

arxiv.org/abs/1904.09237.

Défossez, Bottou, Bach, Usunier (TMLR 2022) [17] дали наиболее чистое доказательство сходимости Adam/Adagrad для невыпуклого случая при ограниченных градиентах. Используем как теоретический baseline, от которого будем мерить деградацию при нарушении ограниченности.

arxiv.org/abs/2003.02395.

4.4. D. Нормированный и знаковый градиент

Cutkosky, Mehta (ICML 2020) [9] доказали, что Normalized-SGD with momentum достигает $O(1/\varepsilon^{3.5})$ без больших батчей. Прямо обосновывает выбор Normalized-SGD как четвёртого оптимизатора в нашем сравнении.

arxiv.org/abs/2002.03305.

Bernstein и др. (ICML 2018) [18] – signSGD, предельный случай нормировки. Полезен как sanity-check: какой ценой полное игнорирование амплитуды шума.

arxiv.org/abs/1802.04434.

Hübler, Fatkhullin, He (AISTATS 2025) [6] показали, что Normalized-SGD достигает parameter-free сложности $O(\varepsilon^{-2p/(p-1)})$ при тяжёлом шуме, без необходимости огромных порогов клиппинга. *Самый прямой* теоретический аргумент в пользу Normalized-SGD против Clipped-SGD на финансовых данных.

arxiv.org/abs/2410.13849.

★ Liu, Zhou (ICLR 2025) [19] параллельно показали, что Batched Normalized SGD with Momentum (Batched NSGDM) достигает оптимальной скорости $O(T^{(1-p)/(3p-2)})$ при тяжёлом шуме *без клиппинга*, причём впервые – даже когда индекс хвоста p заранее неизвестен (получают $O(T^{(1-p)/(2p)})$). Усиливает аргумент [6] и важно для нашего бенчмарка: даёт нам теоретический baseline для безпараметрической версии Normalized-SGD на финансовых данных, где $\hat{p}$ может быть неточно оценён.

arxiv.org/abs/2412.19529.

Armacki, Yu, Sharma и др. (AISTATS 2025) [20] построили *единый* high-probability фреймворк для нелинейных модификаций SGD (Clipping, Sign, Quantization, Normalization) под тяжёлым шумом, где конкретная нелинейность трактуется как black-box. Получают для невыпуклых задач $\tilde{O}(t^{-1/4})$, не зависящую от p , и показывают, что clipping не всегда оптимален. Прямо мотивирует структуру нашего бенчмарка: четыре наших оптимизатора – частные случаи общей схемы $\varphi(g)$.

arxiv.org/abs/2310.18784.

4.5. Е. Стилизованные факты финансовых временных рядов

Cont (Quantitative Finance, 2001) [1] – канонический каталог 11 стилизованных фактов: тяжёлые хвосты доходностей, кластеризация волатильности, долговременная память абсолютных доходностей. Эмпирический фундамент нашей мотивации.

DOI 10.1080/713665670, PDF: rama.cont.perso.math.cnrs.fr.

Mandelbrot (Journal of Business, 1963) [21] – исторический аргумент в пользу α -устойчивых распределений с бесконечной дисперсией для цен. Концептуальный мост между α -стабильным шумом в DL и финансовыми наблюдениями.

PDF: e-m-h.org/Mand63.pdf.

Lux, Marchesi (Nature 397, 1999) [2] воспроизвели одновременно тяжёлые хвосты *и* долгую память волатильности в агентной модели рынка. Механистическое объяснение, почему градиенты, вычисленные на финансовых данных, будут демонстрировать одновременно $1/f$ -поведение и α -стабильные хвосты (наша модель шума N4).

nature.com/articles/17290.

4.6. F. α -стабильные / Lévy-методы и коррелированный шум

★ Chandak, Yadav, Özgür, Bambos (arXiv 2603.19648, март 2026) [8] – ключевая свежая работа: впервые получает finite-time оценки сходимости для стохастической аппроксимации (включая SGD) одновременно в двух неклассических режимах – (i) тяжёлохвостовом (p -й момент с $p \in (1, 2)$) и (ii) долговременно-зависимом (FARIMA(0, c , 0), fGn с показателем Хёрста $H \in (1/2, 1)$). Авторы используют noise-averaging аргумент, сглаживающий влияние корреляции без модификации алгоритма. Это прямой precedent нашей задачи; наша новизна теперь сужается до: (а) смешанного режима N4, где LRD-фильтр управляется α -устойчивыми инновациями (Chandak рассматривает либо HT, либо LRD, но не их комбинацию), (б) явной специализации оценок на Adam / Clipped-SGD / Normalized-SGD, (в) реальных финансовых данных.

arxiv.org/abs/2603.19648.

Şimşekli (ICML 2017) [22] построил MCMC-сэмплеры на α -стабильных Lévy-SDE. Алгоритмический blueprint для дискретизации SDE при инъекции α -стабильного шума в наших симуляциях.

arxiv.org/abs/1706.03649.

Vivarelli, Mannella (2024) [23] – одна из немногих работ, прямо ослабляющих предположение белого шума в анализе SGD: исследуют, как временная корреляция меняет стационарное распределение весов. Прямо относится к нашему режиму $1/f$.

arxiv.org/abs/2306.05300.

4.7. G. Финансовый прикладной мост

Sirignano, Cont (Quantitative Finance, 2019) [24] обучили глубокую сеть на миллиардах событий стакана и показали универсальные закономерности price formation. Канонический real-world target для бенчмарка нашего сравнения оптимизаторов.

arxiv.org/abs/1803.06917.

Petrosyan (arXiv 2601.04490, январь 2026) [25] предлагает взвешенную метрику Колмогорова, восстанавливающую гауссовскую скорость сходимости $O(n^{-1/2})$ для эмпирических распределений с тяжёлыми хвостами ($\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, но $\mathbb{E}|X|^3 = \infty$ – типичный режим high-frequency и crypto). Методологическая параллель нашему вопросу: как восстановить классические гарантии при нарушении предположений. Возможный downstream-инструмент для валидации моделей, обученных нашими оптимизаторами, на out-of-sample крипто-данных.

arxiv.org/abs/2601.04490.

Mishra, Kumar, Fida, Kalaš (Mathematics, 2025) [26] построили risk-sensitive RL-фреймворк (CVaR-objective) для портфельной оптимизации на NIFTY 50, доказали сходимость actor-critic при стандартных предположениях. Релевантно для нашего раздела о развитии проекта (RL-сеттинг): показывает, что в современной литературе RL-портфельная оптимизация делается в предположении классической сходимости – значит проверка этих предположений в наших трёх режимах шума – открытая ниша.

DOI: [10.3390/math14081334](https://doi.org/10.3390/math14081334).

4.8. Где наш проект на этом ландшафте

Существующие работы покрывают:

- тяжёлый шум, независимый (A, B, C, D) – богатая теория и практика, четвёрка наших оптимизаторов разобрана подробно;
- коррелированный шум, гауссов (F, частично) – мало, но появилось [23];
- коррелированный + тяжёлый шум – только Chandak et al. [8] (март 2026), и то для общей SA, без специализации на конкретные оптимизаторы и без α -стабильных LRD-инноваций;

- *финансовые стилизованные факты* (E, G) – развитая прикладная литература, но без связи с теорией оптимизации.

После появления [8] наша новизна *сужается* и становится более сфокусированной. Проект уникально заполняет следующее пересечение:

- (N1) Конкретное эмпирическое сравнение *именно* четырёх популярных оптимизаторов (SGD/Adam/Clipped/Normalized), а не общая SA.
- (N2) Смешанный режим N4: α -устойчивые инновации, пропущенные через FARIMA-фильтр (Chandak рассматривает либо HT *или* LRD по отдельности; Liu & Zhou [19] и Hübler [6] – только HT-iid; Vivarelli [23] – только LRD-Gaussian).
- (N3) Реальные финансовые данные (S&P 500, LOBSTER) с диагностикой $\hat{\alpha}$, $\hat{H}$ *полученного* градиентного шума.

Если же доказательство в E5 не выйдет, мы можем перенести noise-averaging аргумент Чандака на наши конкретные оптимизаторы и получить корректные оценки – это всё равно даёт публикуемый теоретический результат.

4.9. Воспроизводимый код

Существуют публичные репозитории по двум ключевым работам, которые мы используем как стартовый код:

- github.com/umutsimsekli/sgd_tail_index – оценка α градиентного шума;
- github.com/eduardgorbunov/accelerated_clipping – референс-имплементация Clipped-SGD с теоретически обоснованным шагом.

Финансовые датасеты будем брать из открытых источников: дневные доходности S&P 500 (Yahoo Finance, 30+ лет), high-frequency LOBSTER NASDAQ (пробный период), синтетические данные через GARCH(1,1) и модель Lux–Marchesi.

5. Детальный план работ

Этап	Задача	Срок	Ответств.
E1	Реализация генератора шума: гауссов, FARIMA(0, d , 0), α -стабильный (Chambers–MalloWS–Stuck), смешанный. Тесты на восстановление $\hat{\alpha}$, $\hat{d}$.	+1 нед.	Шадрин
E2	Имплементация <i>шести</i> оптимизаторов в едином API (PyTorch): четыре baseline (SGD, Adam, Clipped-SGD, Normalized-SGD) + p-Adam с фиксированным p + WP-Adam (с FIR pre-whitening filter и Hill-оценкой $\hat{\alpha}_t$). Базовый smoke-test на квадратичной задаче.	+1.5 нед.	Дубовицкий
E3	Синтетический эксперимент: квадратичная и логистическая задача, инъекция шумов N1–N4, измерение $T(\varepsilon)$, построение кривых сходимости. Цель – (а) <i>воспроизвести</i> baseline-результаты [5], [6], [19]; (б) <i>валидировать</i> гипотезу о том, что p -Adam стабилизирует Adam при $\alpha < 2$, ablation по $p \in \{1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2.0\}$.	+2 нед.	Дубовицкий, Шадрин
E4	Реальный эксперимент: предсказание знака доходности S&P 500 (1990–2020), MLP/LSTM. Оценка $\hat{\alpha}$, $\hat{H}$ градиентного шума по методу [11].	+2 нед.	Кортунов, Пастушенко

Этап	Задача	Срок	Ответств.
	Сравнение <i>шести</i> оптимизаторов; критическая проверка адаптивного $\hat{p}_t$ -Adam на out-of-sample Sharpe.		
Е5	Теория: (а) доказать гипотезу $\mathbb{E}\ \nabla f\ ^2 = O(K^{-(p-1)/(2p-1)})$ для p -Adam при α -устойчивом i.i.d. шуме (опирается на технику [5] и [20]; ключевая лемма – ограниченность L_p -моментов и (L_0, L_1) -гладкость); (б) для WP-Adam в режиме N4 применить noise-averaging аргумент [8]. Резерв: если (а) не выходит, доказываем для упрощённого квадратичного случая.	+2 нед.	Кортунов
Е6	Сборка: финальный отчёт, графики, таблица рекомендаций «тип задачи $\rightarrow$ оптимизатор». Подготовка кода и README для воспроизведения.	+1 нед.	Все

Резервный план на случай провала Е5: задокументировать предположения, которые ломаются, и предложить более слабую формулировку (например, получить оценку только в пределе $\eta \rightarrow 0$ через диффузионное приближение Lévy-SDE, что сводится к работе [22]).

6. Outcomes

В результате работы будет получено:

- Новый алгоритм p -Adam и его адаптивная версия $\hat{p}$ -Adam**, реализованные как drop-in замена `torch.optim.Adam`. Дополнительно WP-Adam с pre-whitening для LRD-режима. Все три алгоритма документированы, протестированы на синтетике и реальных данных.
- Открытый репозиторий** (Python/PyTorch, MIT) с (а) реализацией шести оптимизаторов (4 baseline + p -Adam + WP-Adam) в едином API; (б) генератором четырёх типов шума с unit-тестами на восстановление $\hat{\alpha}, \hat{H}$; (в) воспроизводимыми скриптами `make experiments`.
- Численный бенчмарк**: таблица 6×4 «оптимизатор $\times$ режим шума» с метриками $T(\varepsilon)$, 95-й перцентиль $\|\nabla f\|^2$, test loss / Sharpe для финансового датасета. CSV-файлы и графики. Ablation-исследование по $p \in \{1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 2.0\}$.
- Теоретический результат** (целевой): оценка $\mathbb{E}\|\nabla f\|^2 = O(K^{-(p-1)/(2p-1)})$ для p -Adam при α -устойчивом i.i.d. шуме, $p \in (1, \alpha)$. Для WP-Adam в режиме N4 – оценка с явной зависимостью от показателя Хёрста H и индекса α . Резервный результат: оценка для упрощённого квадратичного случая или нижняя оценка для класса.
- Практическая рекомендация**: одностраничная «шпаргалка» для квантовых ML-практиков: диагностический протокол ($\hat{\alpha} < 1.8?$ $\hat{H} > 0.6?$) $\rightarrow$ выбор оптимизатора и параметра p (или τ).
- Письменный отчёт** (≈ 12 – 15 страниц) и презентация.

7. Возможные развития проекта

В порядке убывания перспективности:

- Адаптивный клиппинг по оценке хвоста**. Вместо фиксированного τ оценивать $\hat{\alpha}_k$ онлайн (например, методом Hill по последним W норм градиента) и подбирать τ_k из теоретически оптимальной формулы [5]. Ожидаемая выгода: parameter-free алгоритм без перебора τ .

2. **Перенос на RL-сеттинг для портфельной оптимизации.** Reward-сигнал в финансовом RL экстремально шумный и тяжелохвостовой. Сравнить PPO+Adam vs PPO+Clipped-SGD vs PPO+Normalized-SGD на задаче optimal execution или market making (LOB-симулятор). [26] недавно построили risk-sensitive RL-фреймворк (CVaR-objective, NIFTY 50) и доказали сходимость в *классических* предположениях. Открытая ниша – проверить эти предположения в наших трёх режимах шума (N2–N4) и переоценить гарантии.
3. **Обобщение теории на немонотонный β_2 в Adam.** Несходимость Adam [4] связана с тем, что v_t может убывать. При тяжёлом шуме это происходит чаще. Можно попробовать вывести условие на $\beta_2(\alpha)$, гарантирующее сходимость. Связано с AMSGrad, но в новом режиме шума.
4. **Распределённый сеттинг.** Federated learning между банками: данные имеют тяжёлые хвосты у каждого участника, плюс асинхронность добавляет $1/f$ -корреляцию. Известно, что тяжёлый шум усиливает атаки Byzantine (ϵ -атакующий легко мимикрирует под «хвост»). Связь с [Nguyen et al., 2023](#) и литературой по robust aggregation.
5. **Связь с обобщающей способностью.** Гипотеза [11]: тяжёлые хвосты SGD – *причина* хорошей обобщающей способности. Если в финансовом сеттинге шум уже тяжёлый сам по себе, нужно ли применять регуляризацию через дополнительный шум? Эксперимент: сравнить Dropout + SGD vs no-Dropout + SGD на heavy-tailed задаче.
6. **Альтернативные модели шума.** Вместо α -стабильного – tempered stable (хвост заваливается на больших масштабах, что более реалистично для регулируемых рынков). Анализ сходимости в этом промежуточном режиме практически не сделан.
7. **Теоретико-информационная нижняя оценка.** Получить нижнюю оценку $T(\epsilon) \geq \Omega(\dots)$ для любого алгоритма первого порядка в режиме N4. Это покажет, насколько близко наши верхние оценки к оптимуму.
8. **Эмпирическое исследование «обратного эффекта».** Построить тест: можно ли по виду loss-curve (медленная сходимость, всплески) автоматически детектировать тип шума и переключать оптимизатор on-the-fly. По сути – meta-optimizer.
9. **Робастный backtesting на crypto/HFT-данных.** [25] предложил взвешенную метрику Колмогорова, восстанавливающую гауссовскую скорость сходимости при $\mathbb{E}X^3 = \infty$. Применить эту метрику к out-of-sample валидации моделей, обученных нашими оптимизаторами, на crypto-данных, где наша гипотеза о тяжёлых хвостах градиентов наиболее активна. Связывает оптимизационную часть проекта с прикладной валидацией.
10. **Расширение эксперимента на единый black-box фреймворк нелинейностей.** [20] рассматривают Clipping/Sign/Quantization/Normalization как частные случаи общего $\varphi(g)$. Систематически протестировать пространство нелинейностей (например, soft-clipping tanh, степенные нормировки $g/\|g\|^q$, $q \in [0, 1]$) и построить *кривую Парето* «скорость сходимости vs устойчивость к хвостам».

8. Личный вклад участников (планируемый)

Участник	Зона ответственности
Кортунов Дмитрий	Координация, теоретическая часть (E5), реальный эксперимент (E4), общая редактура отчёта.
Пастушенко Вадим	Сбор и предобработка финансовых данных, реальный эксперимент (E4), валидация tail-index estimator-ов.

Участник	Зона ответственности
Дубовицкий Алексей	Имплементация оптимизаторов (E2), синтетические эксперименты (E3), CI и repository hygiene.
Шадрин Андрей	Генератор шума (E1), оценка $\hat{H}$ и $\hat{\alpha}$, графики и визуализация, презентация.

9. Список литературы

- [1] R. Cont, «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues», *Quantitative Finance*, т. 1, вып. 2, сс. 223–236, 2001, doi: [10.1080/713665670](https://doi.org/10.1080/713665670).
- [2] T. Lux и M. Marchesi, «Scaling and Criticality in a Stochastic Multi-Agent Model of a Financial Market», *Nature*, т. 397, вып. 6719, сс. 498–500, 1999, doi: [10.1038/17290](https://doi.org/10.1038/17290).
- [3] D. P. Kingma и J. Ba, «Adam: A Method for Stochastic Optimization», в *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
- [4] S. J. Reddi, S. Kale, и S. Kumar, «On the Convergence of Adam and Beyond», в *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1904.09237>
- [5] E. Gorbunov, M. Danilova, и A. Gasnikov, «Stochastic Optimization with Heavy-Tailed Noise via Accelerated Gradient Clipping», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2005.10785>
- [6] F. Hübler, I. Fatkhullin, и N. He, «From Gradient Clipping to Normalization for Heavy Tailed SGD», в *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2025. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2410.13849>
- [7] T. D. Nguyen, A. Ene, и H. L. Nguyen, «High Probability Convergence of Clipped-SGD Under Heavy-tailed Noise», *arXiv preprint arXiv:2302.05437*, 2023, [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2302.05437>
- [8] S. Chandak, A. K. Yadav, A. Özgür, и N. Bambos, «Heavy-Tailed and Long-Range Dependent Noise in Stochastic Approximation: A Finite-Time Analysis», в *arXiv preprint arXiv:2603.19648*, 2026. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2603.19648>
- [9] A. Cutkosky и H. Mehta, «Momentum Improves Normalized SGD», в *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2002.03305>
- [10] J. Zhang и др., «Why are Adaptive Methods Good for Attention Models?», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1912.03194>
- [11] U. Şimşekli, L. Sagun, и M. Gürbüzbalaban, «A Tail-Index Analysis of Stochastic Gradient Noise in Deep Neural Networks», в *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, в PMLR, vol. 97. 2019, сс. 5827–5837. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1901.06053>
- [12] M. Gürbüzbalaban, U. Şimşekli, и L. Zhu, «The Heavy-Tail Phenomenon in SGD», в *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2006.04740>
- [13] T. H. Nguyen, U. Şimşekli, M. Gürbüzbalaban, и G. Richard, «First Exit Time Analysis of Stochastic Gradient Descent Under Heavy-Tailed Gradient Noise», в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1906.09069>
- [14] B. Battash и O. Lindenbaum, «Revisiting the Noise Model of Stochastic Gradient Descent», в *Proceedings of the 27th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2024. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2303.02749>
- [15] J. Zhang, T. He, S. Sra, и A. Jadbabaie, «Why Gradient Clipping Accelerates Training: A Theoretical Justification for Adaptivity», в *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1905.11881>
- [16] A. Koloskova, H. Hendrikx, и S. U. Stich, «Revisiting Gradient Clipping: Stochastic Bias and Tight Convergence Guarantees», в *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2305.01588>
- [17] A. Défossez, L. Bottou, F. Bach, и N. Usunier, «A Simple Convergence Proof of Adam and Adagrad», *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2022, [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2003.02395>

- [18] J. Bernstein, Y.-X. Wang, K. Azizzadenesheli, и A. Anandkumar, «signSGD: Compressed Optimisation for Non-Convex Problems», в *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1802.04434>
- [19] Z. Liu и Z. Zhou, «Nonconvex Stochastic Optimization under Heavy-Tailed Noises: Optimal Convergence without Gradient Clipping», в *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2412.19529>
- [20] A. Armacki и др., «High-Probability Convergence Bounds for Online Nonlinear Stochastic Gradient Descent under Heavy-Tailed Noise», в *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2025. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2310.18784>
- [21] B. Mandelbrot, «The Variation of Certain Speculative Prices», *Journal of Business*, т. 36, вып. 4, сс. 394–419, 1963, [Онлайн]. Доступно на: <http://www.e-m-h.org/Mand63.pdf>
- [22] U. Şimşekli, «Fractional Langevin Monte Carlo: Exploring Lévy Driven Stochastic Differential Equations for Markov Chain Monte Carlo», в *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2017. [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1706.03649>
- [23] M. Vivarelli и R. Mannella, «Correlated Noise in Epoch-Based Stochastic Gradient Descent: Implications for Weight Variances», *arXiv preprint arXiv:2306.05300*, 2024, [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2306.05300>
- [24] J. Sirignano и R. Cont, «Universal Features of Price Formation in Financial Markets: Perspectives from Deep Learning», *Quantitative Finance*, т. 19, вып. 9, сс. 1449–1459, 2019, [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/1803.06917>
- [25] A. Petrosyan, «Restoring Convergence in Heavy-Tailed Risk Models: A Weighted Kolmogorov Approach for Robust Backtesting», *arXiv preprint arXiv:2601.04490*, 2026, [Онлайн]. Доступно на: <https://arxiv.org/abs/2601.04490>
- [26] B. K. Mishra, M. Kumar, H. Fida, и B. Kalaš, «Risk-Sensitive Reinforcement Learning for Portfolio Optimization Under Stochastic Market Dynamics», *Mathematics*, т. 14, вып. 8, с. 1334, 2025, doi: [10.3390/math14081334](https://doi.org/10.3390/math14081334).